



Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas

Fundamentos Ingeniería de SW

Fundamentos Ingeniería de SW: Propuesta del Proyecto y Requisitos del Sistema

Autores:

David Esteban Álvarez

David Andres Galindo

Miguel Ángel Gómez

Juan Sebastián Martínez

Bogotá D.C.
10 de septiembre de 2026

1. Propuesta del Proyecto — Lean Canvas

El sistema surge para resolver la dispersión de la información y la dificultad de seguimiento a los planes de acción institucionales mediante una plataforma digital centralizada; A continuación, se presenta el modelo de negocio consolidado en formato Lean Canvas.

Bloque	Contenido
Problema	Dispersión de la información institucional; tiempo excesivo en tareas manuales; dificultad para hacer seguimiento adecuado a los planes de acción.
Solución	Plataforma digital que centraliza el registro, cargue documental, seguimiento y generación de reportes de los planes de acción.
Propuesta de Valor Única	Sistema de información orientado a la formulación, seguimiento, cargue de documentos de soporte y generación automática de reportes de cumplimiento de los planes de acción.
Ventaja Especial	Sistema especializado (no una hoja de cálculo genérica) para la gestión de planes institucionales, con reportes automáticos e indicadores actualizados en tiempo real.
Segmento de Clientes	Entidades públicas, instituciones académicas, oficinas de calidad y coordinadores de procesos.
Alternativas Actuales	Excel, Google Sheets, Word, Google Drive, archivos físicos y correo electrónico.
Métricas Clave	Número de planes de acción activos; porcentaje de actividades cumplidas; tiempo de generación de reportes.
Canales	Páginas web institucionales, correo institucional, capacitaciones internas.
Early Adopters	Oficinas de calidad, instituciones "manuales", coordinadores de procesos, directores administrativos.
Estructura de Costos	Desarrollo del software, infraestructura, alojamiento en la nube, mantenimiento y soporte, actualizaciones, seguridad.
Flujo de Ingresos	Licenciamiento por institución, suscripción mensual/anual, servicios de implementación, recursos del área de TI, financiación institucional.

2. Requisitos Funcionales

2.1 Backlog Consolidado de Historias de Usuario

Backlog refinado y priorizado (22 historias), resultante de la división de HU-012 y HU-014 en pares independientes tras la revisión INVEST y la retroalimentación cruzada del equipo.

Código	Historia de Usuario	Prioridad	Esfuerzo
HU-001	Login en el sistema	Alta	Bajo
HU-002	Registro de un nuevo plan de acción	Media	Medio
HU-003	Carga de evidencias documentales	Media	Medio
HU-004	Seguimiento de avance de actividades	Media	Medio
HU-005	Notificaciones de vencimiento de actividades	Alta	Bajo
HU-006	Autenticación y control de roles	Media	Medio
HU-007	Pruebas de validación del módulo de informes	Media	Medio
HU-008	Administración y asignación de roles de usuario	Media	Medio
HU-009	Configuración general del sistema	Media	Medio
HU-010	Gestión de la estructura organizacional	Media	Medio
HU-011	Exportación de planes de acción a PDF y Excel	Baja	Alto
HU-012a	Visualización del tablero Kanban	Alta	Bajo
HU-012b	Actualización de estado por arrastre en el Kanban	Media	Medio
HU-013	Historial de auditoría y trazabilidad de cambios	Media	Medio
HU-014a	Informe consolidado de cumplimiento	Media	Alto
HU-014b	Drill-down del informe gerencial	Baja	Alto
HU-015	Notificaciones por correo electrónico y alertas	Baja	Medio
HU-016	Búsqueda avanzada y filtrado de evidencias	Alta	Bajo
HU-017	Aprobación y retroalimentación de planes de acción	Media	Medio
HU-018	Recuperación y restablecimiento de contraseña	Alta	Bajo
HU-019	Gestión de versiones y actualización de evidencias	Media	Medio
HU-020	Cierre y evaluación final de planes de acción	Alta	Bajo

2.2 Casos de Uso Principales

A continuación se detallan los tres casos de uso principales del sistema, correspondientes al flujo central de formulación, evidencia y seguimiento de los planes de acción.

CU-01. Registro de un Plan de Acción

Actor principal: Coordinador de Procesos

Precondiciones: El usuario ha iniciado sesión con un rol que tiene permiso para crear planes de acción (HU-002, HU-006).

Flujo principal:

1. El coordinador selecciona la opción "Nuevo plan de acción".
2. El sistema presenta el formulario de registro (objetivos, fechas, área responsable).
3. El coordinador diligencia los campos obligatorios y confirma el guardado.
4. El sistema valida la información, asigna un código único al plan y lo registra con estado "En borrador".
5. El sistema muestra un mensaje de confirmación y ubica el plan en el listado del área.

Flujos alternativos / excepciones:

- Si faltan campos obligatorios, el sistema resalta los campos pendientes y no guarda el plan (HU-002).
- Si el director de área devuelve el plan con observaciones, este regresa a estado "En borrador" para ajustes (HU-017).

Postcondición: Queda registrado un nuevo plan de acción con código único, trazable y asociado a un área, listo para iniciar el cargue de evidencias y el seguimiento.

CU-02. Carga de Evidencias Documentales

Actor principal: Responsable de Actividad

Precondiciones: Existe un plan de acción con al menos una actividad registrada, y el usuario tiene permisos sobre esa actividad.

Flujo principal:

1. El responsable selecciona la actividad a la que quiere adjuntar soporte.
2. El sistema presenta la opción de cargar archivo.
3. El responsable selecciona el archivo (máximo 20 MB, formato permitido) y confirma la carga.
4. El sistema valida tamaño y formato, y almacena la evidencia asociada a la actividad.
5. El sistema actualiza el historial de auditoría con el registro de la carga (HU-013).

Flujos alternativos / excepciones:

- Si el archivo excede 20 MB o el formato no está permitido, el sistema rechaza la carga e informa el motivo.
- Si ya existe una evidencia previa para la actividad, el sistema ofrece cargarla como nueva versión conservando el historial (HU-019).

Postcondición: La actividad queda con al menos un soporte documental válido, disponible para consulta, auditoría y como respaldo del avance reportado.

CU-03. Mover una Actividad en el Tablero Kanban

Actor principal: Coordinador de Procesos

Precondiciones: El coordinador ha accedido a la vista Kanban de un plan de acción con actividades clasificadas por estado (HU-012a).

Flujo principal:

1. El sistema muestra las tarjetas de las actividades agrupadas en las columnas Por hacer, En proceso y Finalizado.
2. El coordinador arrastra una tarjeta desde su columna actual hacia la columna destino.
3. El sistema valida la regla de negocio asociada al nuevo estado.

4. El sistema actualiza el estado de la actividad y recalcula el porcentaje de avance general del plan (HU-004).
5. El sistema registra el cambio de estado en el historial de auditoría (HU-013).

Flujos alternativos / excepciones:

- Si la tarjeta se mueve a "Finalizado" y la actividad no tiene una evidencia documental cargada, el sistema bloquea el movimiento y notifica al usuario (regla validada por el Product Owner).
- Si el usuario no tiene permisos sobre esa actividad, el sistema no permite el arrastre.

Postcondición: La actividad refleja su estado real de ejecución, el avance del plan queda recalculado y el cambio queda trazado en el historial.

3. Requisitos No Funcionales

Requisitos no funcionales agrupados por categoría, derivados de las reglas de negocio validadas por el Product Owner y de las características técnicas del sistema (Java 17, JavaFX, base de datos relacional).

Código	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	El tablero Kanban debe cargar hasta 200 actividades en menos de 3 segundos.
RNF-02	Rendimiento	La generación de un informe gerencial de cumplimiento (HU-014a) no debe exceder 5 segundos para consultas de hasta 12 meses de datos.
RNF-03	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse cifradas (hash con salt); nunca en texto plano.
RNF-04	Seguridad	El enlace de restablecimiento de contraseña (HU-018) debe expirar a los 15 minutos o al primer uso.
RNF-05	Seguridad	El sistema debe controlar el acceso a cada módulo según el rol del usuario (HU-006), denegando por defecto lo no autorizado.
RNF-06	Usabilidad	La interfaz en JavaFX debe presentar mensajes de error y validación claros, en español, junto al campo correspondiente.
RNF-07	Usabilidad	Un usuario nuevo debe poder completar el registro de un plan de acción sin capacitación previa, en un máximo de 3 intentos.
RNF-08	Portabilidad	El sistema debe ejecutarse sobre Windows y Linux sin modificar el código fuente (Java LTS 17).
RNF-09	Portabilidad	La capa de persistencia debe permitir migrar entre PostgreSQL y MySQL sin pérdida de integridad referencial.
RNF-10	Confiabilidad y Auditoría	Todo cambio sobre un plan de acción o sus evidencias debe quedar registrado en el historial de auditoría, con valor anterior y nuevo (HU-013).
RNF-11	Confiabilidad y Auditoría	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99% durante el horario laboral (7:00 a.m. - 7:00 p.m.).

4. Anexo — Evidencia de GitHub Projects

Captura del tablero "KAMBAN_FIS_2630_GLOSFIS" que certifica el cumplimiento de los criterios de refinamiento, mostrando las 5 historias aprobadas y listas para inicio de desarrollo en la columna Ready (HU-006, HU-002, HU-003, HU-005 y HU-018), junto con el estado del backlog general.

